

SystemVerilog 可加密类型表

python rtl_encrypt.py 使用 --category 选择要加密的名称类型。单文件和不带 --top 的 filelist 默认选择前 13 类；带 --top 的 filelist，以及只提供 --source-root + --top 的项目加密，默认选择全部 19 类。

宏对象本身不是 rename target：宏定义名、形式参数名、调用名和预处理控制结构不进入 mapping 或 edit，也不执行宏加密。但宏调用实参或宏正文中的某个物理 identifier token，如果被 PySlang 唯一绑定为 selected RTL symbol 的 declaration/occurrence，可以作为该 RTL symbol 的 edit source；这不是宏加密，报告会区分宏实参来源和宏正文来源。一个物理 宏来源被多个 symbol 占用时只对这些 symbol 标记 macro_origin_conflict；来源无法证明为 exact identifier 时只标记该 symbol 的 macro_origin_not_exact。所选 declaration 本身无法映射时原子拒绝，不发布半成品。

filelist 中列出但当前 PySlang 编译配置未使用到的普通 module 不参与改名：不会建立改名记录或源码编辑，但仍原样保留在 gate、manifest 和 restore 中。其他能唯一对应到源码范围的 module 按下表处理；若一个 module 无法唯一对应到源码范围，工具会停止并报告错误。

默认选择只表示工具会检查这些类型，不表示任意工程中的每种写法都能改名。真实工程建议从少量 --category 开始；结果中的 rename 是实际改名，preserve 和 unsupported 是为避免错误而保留的对象。rename=0 不能视为该类型已经完整支持。

PySlang compile/elaborate 通过与“可安全改名”是两个门槛：前者证明设计可编译，后者还要求 selected declaration/reference 唯一对应物理源码 token。语义对象只有展开后的类型形状、却不是物理声明时，不能据此创建 rename record。

每次运行还会给出明确结果：PASS_FULL 表示所选 graph 有实际改名且没有 preserve/unsupported；PASS_PARTIAL 表示 gate/恢复通过但存在保留、不支持或零改名；REFUSED_ATOMIC 表示无法证明安全性，不发布半成品输出。只有 PASS_FULL 才表示当前输入闭包内的所选类别完成了完整改名。

文件后缀不是新的加密类别：.sv、.v source unit 以及被 include 的 .svh、.vh 共用同一条 PySlang SystemVerilog 语义流水线；显式 filelist 还可提供只读 .h 宏 context header。 .h 不进入 compile order、不产生宏 rename，也不被 single-file 或 project-root 自动扫描。工具不承诺 strict legacy-Verilog 方言，也不接受大写后缀或把 header 当作独立 source unit。

--category 值	加密内容	默认 13 类	未提供 --top	filelist/项目加密提供 --top
signals	module 内的变量和连线	是	加密 module 内部名称	加密 module 内部名称
parameters	module value parameter、localparam 和 generate 使用的 value parameter；module parameter type 当前不改名，并对其物理 module owner 执行安全保留	是	加密只在 module 内部使用且符合边界的 value parameter	跨 module 使用的 value parameter 及引用会一致改名；type parameter 仍保持原名
enum_values	枚举值，仅在原始词法 token 与语义 ranges 完整一致时加密，覆盖不完整的单条枚举值保留	是	加密	加密
genvars	generate-for 使用的 genvar	是	加密	加密
functions	function 名称	是	普通物理 function 的 declaration、return-name references、calls 与直接 closing label endfunction：name 使用同一名称；无 closing label 时不新增引用，宏生成 label 不支持	普通物理 function 的 declaration、return-name references、calls 与直接 closing label endfunction：name 使用同一名称；无 closing label 时不新增引用，宏生成 label 不支持
tasks	task 名称	是	加密	加密
arguments	function 和 task 的参数	是	普通物理 function 参数的 declaration、body references 与 named-call label 使用同一名称；task/method/macro named label 不支持	普通物理 function 参数的 declaration、body references 与 named-call label 使用同一名称；task/method/macro named label 不支持
instances	module 实例名称	是	加密	加密
generate_blocks	命名 generate block	是	加密	加密
typedefs	普通 typedef 类型名称；只有原始词法 token ranges 与 declaration 加已有语义 references ranges 精确相等时才允许改名，覆盖不完整的单条 typedef 保留	是	加密只在 module 内部使用且覆盖完整的类型	跨 module 使用且覆盖完整的类型及引用会一致改名；证据不足时整条 typedef 不产生 edit
struct_types	物理 typedef struct/union 类型名称；显式 direct type cast 与 source-backed declaration/reference 可绑定，PySlang syntax-less implicit conversion 只作为语义事实、不产生伪造 occurrence；解析结果为 struct/union 的 parameter type 不是物理 aggregate typedef owner，当前遇到该引用可能原子拒绝	是	加密只在 module 内部使用且能唯一对应物理 typedef 的类型	跨 module 使用且能唯一对应物理 typedef 的类型及引用会一致改名
struct_fields	struct 成员名称	是	加密只在 module 内部使用的成员；普通物理 struct alias 的 direct named assignment-pattern key 会按 exact alias owner 与字段名一致改写	跨 module 使用的成员及引用会一致改名；union/array/default/type/literal/宏或 anonymous pattern key 不在此闭包内
union_fields	union 成员名称	是	加密只在 module 内部使用的成员	跨 module 使用的成员及引用会一致改名
modules	module 名称	否	保留	一致加密子 module 声明、实例化引用和直接 closing label endmodule：name；top module 名称及 closing label 保留
ports	module 端口名称	否	保留	加密子 module 端口和连接引用；top module 对外端口保留
interfaces	interface 类型名称	否	保留	interface 类型及引用会一致改名
interface_instances	interface 实例名称	否	保留	加密符合条件的标量 interface 实例；top module 内直接声明的实例名当前保留；interface instance array 当前会原子拒绝
interface_ports	interface 端口和成员名称	否	保留	interface 端口、成员及引用会一致改名；只选择本类别且 interface port 使用 modport qualifier 时当前会原子拒绝
modports	modport 名称	否	保留	modport 名称及引用会一致改名

默认选择与快捷值

- 不提供 `--category` 时，单文件和不带 `--top` 的 `filelist` 加密表中的默认 13 类。
- 不提供 `--category` 时，带 `--top` 的 `filelist` 和项目加密会处理全部 19 类。
- 一旦手动使用 `--category`，工具只处理用户选择的类型，不再追加默认类型。
- 快捷值 `all` (`--category all`)：选择全部 19 类。
- 快捷值 `struct` (`--category struct`)：等同于

`--category struct_types --category struct_fields`。

- 快捷值 `interface` (`--category interface`)：等同于

`--category interfaces --category interface_instances --category interface_ports --category modports`。

`filelist` 提供 `--top`，或者只提供 `--source-root + --top` 进行项目加密后，工具会自动 保证所选类型在子 `module` 定义和调用位置使用同一个新名称。`top module` 名称和对外端口 始终保留。

当前版本会保留 `top module` 内部直接声明的 `interface` 实例名；`interface` 类型和成员仍会 加密。

常用示例

只加密信号和 `module` 实例：

```
--category signals --category instances
```

只加密 `struct/union` 类型和 `struct` 成员：

```
--category struct --category union_fields
```

在带 `--top` 的 `filelist` 或项目加密中，只加密子 `module` 名称、端口和 `interface`：

```
--category modules --category ports --category interface
```

选择当前支持的全部类型：

```
--category all
```